

Tecnológico de Monterrey

Declaración del uso de IA

Equipo 2

Sofia Campos Güitrón - A01277013

Renata Uruchurtu Ransom - A01786687

David Blanco Ortiz - A01786713

Yael Uriel Ordaz García - A01786776

Viernes 23 de octubre, 2026

Integración de Seguridad Informática en Redes y Sistemas de Software Grupo 422

Renata

Sí se utilizó IA. Herramienta: Claude, en una conversación escrita para la parte de accesibilidad del frontend de la Plataforma de Crecimiento y Desarrollo Saludable.

Forma de uso: la mayor parte fue para resolver dudas. La IA explicaba el concepto y yo escribía el código en mi editor y lo enviaba para revisión de algunas dudas. Cada respuesta incluía una fuente de documentación oficial (React, React-Admin, MUI, MDN, W3C) para justificar el cambio y entender la sintaxis. A continuación se detalla cada caso en el que la IA propuso una solución o una idea.

1. **Foco al cambiar de página**

Solución propuesta por la IA marcada en AppLayout.tsx

Problema (detectado al probar con teclado y Narrador antes de consultar a la IA): al elegir una opción del menú con Enter, el foco se quedaba en el menú. Para llegar al contenido había que recorrer todas las opciones con Tab.

Prompts usados:
“Tengo un problema en el código adjunto, ya que estoy con tab en el menú de gráficas como voy con el teclado al contenido de ahí? “
“esq hago menú mediciones gráficas con tab y se sigue al siguiente elemento de menú”
“pero hago gráficas y enter no hace nada, se queda ahi mismo”
“no me deja meterme a interactuar se queda en el sidebar”

Propuesta de la IA: un hook useEffect que, cada vez que cambia pathname (la página), mueve el foco al h1 del título. Así la persona empieza en el contenido y no en el menú.

2. **El selector de infante perdía foco**

Solución propuesta por la IA, marcada en Crecimiento.tsx

Problema: al seleccionar un infante en Gráficas de crecimiento, el foco saltaba a la barra superior en lugar de quedarse en el selector.

Prompt usado:

“cuando selecciono infante en la página de las gráficas me pone el foco en la barra de arriba en vez de en el header de la página y esto dificulta el tema de la navegación con teclado y lector de pantalla”

Propuesta de la IA: antes, mientras cargaban las mediciones, toda la página se reemplazaba por “Cargando…”. El selector desaparecía y con él el foco. La IA propuso separar la carga inicial de la carga de mediciones para que el selector se quede en pantalla.

Implementación: lo apliqué en Crecimiento.tsx. El aviso “Cargando mediciones…” aparece debajo del selector con role="status". (Línea 170, no me deja poner comentario de IA)

3. **Resumen de texto en las gráficas**

Idea propuesta por la IA, implementación mía

Problema: las gráficas debían dar información a quienes usan lector de pantalla: en qué gráfica estaban y qué datos mostraba. No se me ocurría cómo describir una gráfica.

Prompt usado:

“como podría implementar que los lectores de pantalla lean la información que proporciona la gráfica, ya que la gráfica es de evolucion de peso, talla, perimetro, etc, dame la idea sin código pls”

Propuesta de la IA: generar un texto de resumen para cada gráfica que diga cuántas mediciones hay y cuál fue la primera y la última (valor y fecha), para que el lector de pantalla lo lea en lugar de la gráfica. También asociar cada gráfica a su título para que el lector anuncie en cuál estás.

Implementación: escribí el código en la función GraficaLinea de Crecimiento.tsx. Creé una variable resumen que arma el texto con los datos de cada gráfica.

Detecté los problemas, apliqué los cambios y los verifiqué con teclado y Narrador. En general, intento resolver las cosas por mi cuenta y uso la IA como guía para entender los conceptos, más que para obtener el código directamente. En varias ocasiones pedí que no me diera código, solo la idea, para poder intentarlo yo. También reviso la documentación oficial a la par de lo que me explica.

Sofia

Sí se utilizó IA.

Herramienta: ChatGPT

Tuve una conversación escrita para resolver dudas de implementación, revisar errores y mejorar aspectos de accesibilidad e interfaz del frontend de la Plataforma

Forma de uso: Utilicé IA principalmente como apoyo técnico durante la implementación y revisión de componentes de React y React-Admin. Algunas dificultades surgieron al querer adaptar ejemplos y propiedades de estos componentes a la estructura de nuestro proyecto, directamente desde la documentación de la página oficial de React-Admin, ya que necesitaba entender cómo integrarlos con la base diferente que tenía nuestro proyecto.

La IA me ayudó a identificar diferencias de sintaxis, comprender el comportamiento de algunas propiedades y componentes y revisar problemas que aparecieron durante las pruebas. También se consultaron propuestas de implementación para componentes específicos.

USOS:

En la personalización del inicio de sesión se consultó por problemas de configuración del tema, porque la interfaz mostraba colores distintos a los propuesto.

Prompt: “Revisa la implementación del login con React-Admin y revisar qué puede provocar que se aplique el tema oscuro predeterminado en lugar del tema personalizado?”

Después vi que era por una propiedad de admin que no estaba respetando el color guinda y blanco y se propuso una propiedad para bloquear este error.

Para la configuración de íconos en los recursos para el menú lateral le pedí una selección de íconos para determinados recursos.

Prompt: “Tengos estos recursos para mi react-admin (lista de recursos) y debo hacer que sus íconos sean lo más distinguibles posibles, cuál sería tu propuesta?”

Hubo qué hacer mucha validación de datos para evitar registros inconsistentes, específicamente me trabé en la validación de comparación de fechas.

Prompt: “Tengo un campo en un formulario de React-Admin y necesito impedir que se registren fechas posteriores a la actual. ¿Cómo puedo implementar una función de validación que me sea reutilizable después?”

Cuando revisé por primera vez la base de datos original del proyecto, pensé que me serviría como un buen punto de partida para desarrollar una versión mejorada. Sin embargo, al comenzar a analizar las tablas y sus relaciones, me confundí porque encontré una estructura muy confusa y no tenía claro de cómo corregirlos sin afectar la información existente.

Utilicé IA como apoyo para comprender las formas normales y evaluar cómo reorganizar las entidades y sus relaciones. Una vez que me explicó e hice esta “base” me fue más fácil avanzar.

Prompt: “Estoy intentando mejorar una base de datos que ya nos dieron, pero no entiendo bien cómo están organizadas las tablas. Siento que hay información repetida y relaciones que no tienen mucho sentido. ¿Puedes analizar el esquema y explicarme cuáles tablas no cumplen con 1FN, 2FN o 3FN y por qué?

ChatGPT se utilizó para proponer las plantillas iniciales de las tres páginas, incluyendo la organización del contenido, los componentes de React y Material UI, y una presentación visual consistente con el resto de la plataforma.

Como no teníamos definido el contenido institucional oficial que llevarían estas secciones, se utilizó para proponer las plantillas iniciales de las tres páginas.

Prompt: “Estamos desarrollando una plataforma de seguimiento del crecimiento y salud infantil y queremos agregar tres secciones: Aviso de privacidad, Ayuda y Preguntas frecuentes. Todavía no tenemos el contenido institucional definitivo, pero queremos mostrar cómo funcionarían estos apartados y que el contenido pueda reemplazarse fácilmente cuando tengamos la información oficial.”

David

Sí se utilizó IA. La única herramienta utilizada fue chatGPT.

Los roles para los que se utilizó fueron roles de:

Asesoría en mensajes de error durante la creación del sistema.

Prompt: Se indicaba la acción que se estaba realizando y se pegaba el mensaje de error.

Forma de uso: se intentaba identificar y solucionar los errores de forma independiente, en caso de no lograrse se utilizaba la IA para asesorar. Se analizaba su explicación, y se probaban cosas útiles para el problema real.

Creación de la base para la primera función del API que requirió de la función beginTransaction() con el Pool de mysql.

Prompt: Requiero hacer una función en para un api en js que inserte un nuevo registro en varias tablas con relaciones entre sí, de forma en que se inserte todo correctamente.

Forma de uso: se utilizó para la creación de la base de las funciones de create y update. Posteriormente, se pudo replicar y adaptar la solución sin uso de IA.

Explicación de la implementación de expresiones regulares en js, el operador ?? (nullish coalescing operator) y el operador … (spread operator) para validación de datos y creación de queries dinámicos.

Prompt: no hubo un prompt como tal. Se utilizó IA para ayudar en la comprobación de los datos que llegaban desde el front para que se insertaran correctamente en la base de datos. Los operadores mencionados surgieron en código de ejemplo que la herramienta generó.

Forma de uso: se aprendió el uso del operador ??, el cual te permite, secuencialmente comprobar valores, tomando el primer valor que no sea null o undefined. El operador … surgió como una solución a la implementación de cláusulas WHERE que podían o no existir en el query, y tener longitudes distintas. Las expresiones regulares se usaron para validar el formato de ciertos datos.

Creación de un bloque de código que solucionaba un error debido a un comportamiento extraño de React-Admin.

Prompt: se explicó el problema, el análisis manual detrás, y se pasaron archivos relacionados al recurso para el cual se identificó primero el problema. Se buscó una explicación en el chat, se encontró la razón del fallo, pero no se encontró la explicación detrás de ese comportamiento.

Forma de uso: se utilizó este código para la primera función con este problema, posteriormente se pudo adaptar sin usar la IA para funciones posteriores.

Creación de logs personalizados y estandarizados en cada función.

Prompt: Tengo mi función para registrar las acciones de CRUD en una bitácora en una base de datos. Te paso la función, y te voy a ir pasando funciones. Requiero que de cada función indiques el lugar de la llamada de los logs, y me regreses dicha llamada con los datos correspondientes.

Forma de uso: Se comprobaba la llamada a la bitácora y de estar correcta, se implementaba en el lugar necesario en cada función.

Asesoría en la creación de una función de autorización por roles.

Prompt: Tengo una función para autenticar el usuario de la sesión, Requiero de una función que autorice por roles. Ya tengo una función que recibe el usuario actual y una lista de roles permitidos.

Forma de uso: se revisó la forma en que autorizaba el rol, y se implementó manualmente para cada función de acuerdo a los roles que podían utilizar dicha función.

Creación de un archivo de datos dummy para probar el sistema.

Prompt: Dame un archivo que inserte al menos 20 datos dummy en cada tabla respetando relaciones, pero si lo ves necesario, inserta más.

Forma de uso: se solicitó un archivo de datos dummy, se probó y se corrigió repetidas veces debido a problemas de relaciones entre datos. Finalmente se obtuvo un archivo de prueba válido.

Redacción de manual de instalación detallado.

Prompt: Requiero la realización de un manual de instalación, que contenga todo. Clonar el repo, instalar todas los módulos necesarios, instalar mysql, crear un usuario para mysql con todos los privilegios sobre la base de datos, ejecutar el archivo que crea la base de datos, ejecutar el archivo que inserta los datos dummy o en su lugar hacer un insert de un usuario admin, iniciar maysql si es que no está activo, crear el .env necesario en la carpeta Backend junto con su JWT_SECRET, crear el .env en la carpeta Frontend y en la carpeta Frontend/src/pages, generar los certificados en la carpeta Backend y generarlos o copiarlos la carpeta Frontend, correr el backend y correr el frontend, acceder a la página del frontend. Teniendo en cuenta de que todo es local. Aún no hagas nada, solo piensalo. Te voy a enviar la estructura del repo, mis package json para hacerlos bien y agilizar la instalación, y todas las cosas que importo de módulos.

Forma de Uso: se fue construyendo el manual poco a poco, leyó el manual proporcionado, se corrigieron pasos erróneos y añadieron indicaciones importantes de forma manual.

Yael

Usé chatGPT para roles de asesoría en programación, en errores y en implementación de gráficas.

Creación y diseño de las vistas de los diferentes usuarios

Para este caso se usaron 2 diferentes prompts:

Prompt 1: “Tengo diferentes usuarios los cuales solo deben de tener acceso a cierta lista de datos, en distintas pestañas, todos los datos están relacionados por una base de datos SQL, por lo que todo hace a base de consultas (SELECT ….), por lo que necesito saber es cómo filtrar esa información dependiendo de qué usuario está accesando”

Prompt 2: “Como limitó cierto recurso en una pantalla .tsx a un usuario, debido a que estos recursos mandan a llamar endpoints que ya están limitados a ese usuario”

Forma de uso: El uso fue la implementación de vistas personalizadas y filtradas para los distintos usuarios, ayudando en la comprobación de relaciones de los datos de los recursos y el usuario que quisiera acceder a ellos. Se tuve que crear diferentes WHERE’S SQL junto con casos diferentes en distintos endpoints que vayan cambiando dependiendo de la vista (rol), importar los usePermissions y crear una comparación lógica para que se muestre o no ese recurso.

Creación de gráficas (base)

También se utilizó esta herramienta para la creación de gráficas personalizadas para cada infante en react admin, las cuales contienen su histórico de datos.

Prompt: “Primero dime que “Libreria”se tiene que usar para poder crear graficas en react-admin y dame una base de su uso”

Forma de uso: El uso fue poder implementar de buena manera las gráficas sin que estas se vean limitadas a la forma en la que los datos fueran a ser rescatados.

Crear un getManyReference personalizado

Este en especial es una extensión a la creación de gráficas, ya que se necesitaban agarrar los datos de una forma en especial, debido a que la combinación de uno de nuestros endpoints y el formato JSON nos limitaba.

Prompt: “Como puedo modificar getManyReference para que pida los datos de cierta forma que las gráficas puedan obtener los datos sin que estos se vean interrumpidos, ya que ahora solo muestra un círculo (un dato) en la gráfica debido a la definición de nuestro endpoint”

Forma de uso: crear un getManyReference personalizado en el cual se obtenga los datos de la URL de cierto forma que sea más de uno, aclarando que este sea entendible para el endpoint